



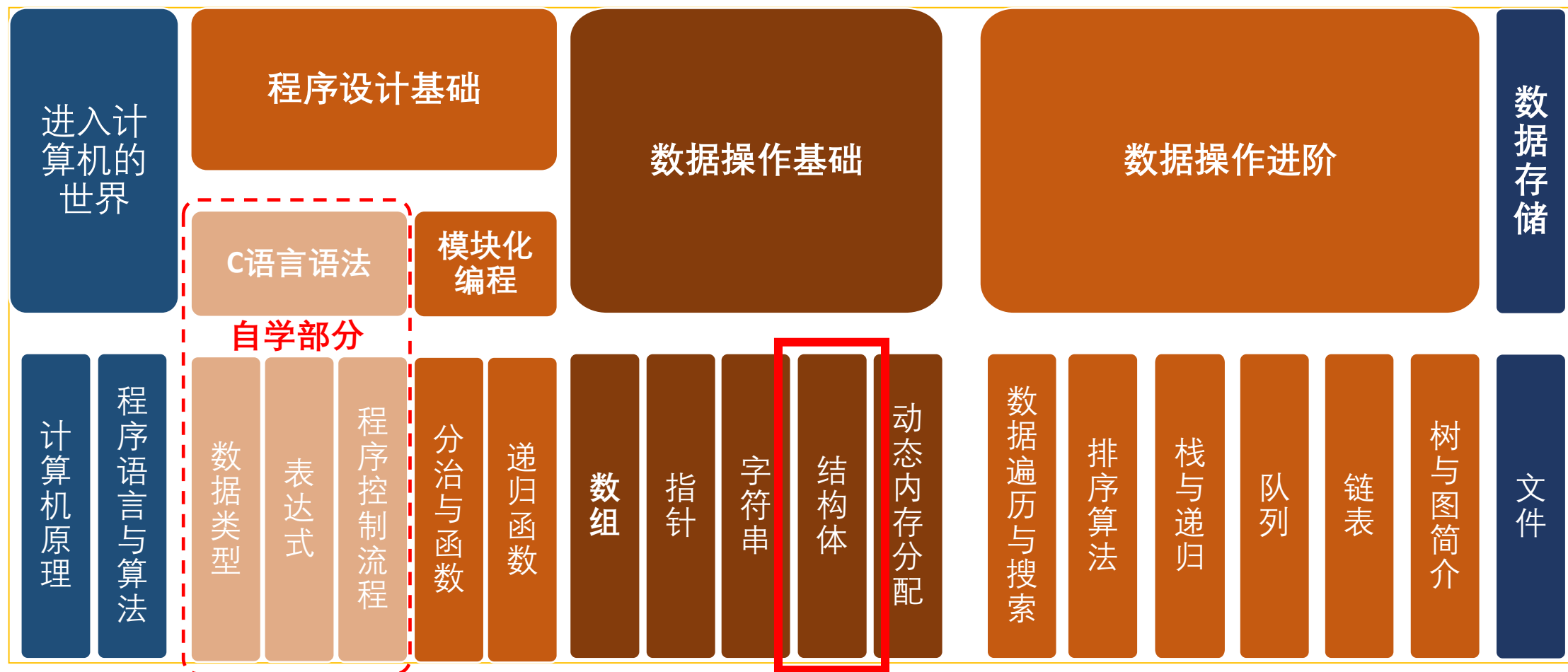
计算思维与实践

哈尔滨工业大学（深圳）
计算机科学与技术学院
大数据技术中心
张保权

课件.版权：哈尔滨工业大学.苏小红 sxh@hit.edu.cn

课程内容安排

2



程序设计思想与数据操作方法融会贯通，内容由浅入深

第十讲 学习内容

3

- 10.1 从基本数据类型到构造数据类型
- 10.2 结构体类型
- 10.3 结构体变量、数组
- 10.4 向函数传递结构体
- 10.5 共用体与枚举类型



第十讲 学习内容

4

10.1 从基本数据类型到构造数据类型

10.2 结构体类型

10.3 结构体变量、数组

10.4 向函数传递结构体

10.5 共用体与枚举类型



10.1 从基本数据类型到构造数据类型

- 有没有一种类型能很好地定义学生（包括姓名、学号、性别、年龄等信息）呢？
- 有没有一种类型能很好地定义纸牌（包括花色和牌面）呢？
- C语言允许用户自定义数据类型
 - 典型的代表就是“结构体”
 - 一种构造数据类型



第十讲 学习内容

6

10.1 从基本数据类型到构造数据类型

10.2 结构体类型

10.3 结构体变量、数组

10.4 向函数传递结构体

10.5 共用体与枚举类型



10.2.1 结构体类型-为什么要定义结构体类型

7

- 在程序里表示一个人（姓名、性别、年龄...），怎么表示？
- 想表示多个人呢？
- 如何用计算机程序实现下述表格的管理？



学号	姓名	性别	出生年	数学	英语	计算机原理	程序设计
100310121	王 刚	男	1991	72	83	90	82
100310122	李小明	男	1992	88	92	78	78
100310123	王丽红	女	1991	98	72	89	66
100310124	陈莉莉	女	1992	87	95	78	90
...							

10.2.1 结构体类型-为什么要定义结构体类型

8

```
long   studentId[30];           /* 学号 */
char   studentName[30][10];    /* 姓名 */
char   studentSex[30];         /* 性别 */
int    yearOfBirth[30];        /* 出生年 */
int    scoreMath[30];          /* 数学课的成绩 */
int    scoreEnglish[30];       /* 英语课的成绩 */
int    scoreComputer[30];      /* 计算机原理课的成绩 */
int    scoreProgramming[30];   /* 程序设计课的成绩 */
```

数组的解决方法



学号	姓名	性别	出生年	数学	英语	计算机原理	程序设计
100310121	王 刚	男	1991	72	83	90	82
100310122	李小明	男	1992	88	92	78	78
100310123	王丽红	女	1991	98	72	89	66
100310124	陈莉莉	女	1992	87	95	78	90
...							

10.2.1 结构体类型-为什么要定义结构体类型

9

```
long  studentId[30] = {100310121, 100310122, 100310123, 100310124};
char  studentName[30][10] = {"王刚", "李小明", "王丽红", "陈莉莉"};
char  studentSex[30] = {'M', 'M', 'F', 'F'};
int   yearOfBirth[30] = {1991, 1992, 1991, 1992};
int   scoreMath[30] = {72, 88, 98, 87};
int   scoreEnglish[30] = {83, 92, 72, 95};
int   scoreComputer[30] = {90, 78, 89, 78};
int   scoreProgramming[30] = {82, 78, 66, 90};
```



学号	姓名	性别	出生年	数学	英语	计算机原理	程序设计
100310121	王 刚	男	1991	72	83	90	82
100310122	李小明	男	1992	88	92	78	78
100310123	王丽红	女	1991	98	72	89	66
100310124	陈莉莉	女	1992	87	95	78	90
...							

10.2.1 结构体类型-为什么要定义结构体类型

10

数组的解决方法

100310121	王刚	'M'	1991
100310122	李小明	'M'	1992
100310123	王丽红	'F'	1991
100310124	陈莉莉	'F'	1992
*****	*****	*****	*****

72	83	90	82
88	92	78	78
98	72	89	66
87	95	78	90
*****	*****	*****	*****

分配内存不集中，寻址效率不高
对数组赋初值时，易发生错位
结构零散，内存管理困难

10.2.1 结构体类型-为什么要定义结构体类型

11

100310121	100310122	100310123	100310124
王刚	李小明	王丽红	陈莉莉
'M'	'M'	'F'	'F'
1991	1992	1991	1992
72	88	98	87
83	92	72	95
90	78	89	78
82	78	66	90

希望的内存分配图



10.2.2 结构体类型-结构体类型的声明

12

```

struct student
{
    long  studentID;           /* 学号 */
    char  studentName[10];     /* 姓名 */
    char  studentSex;          /* 性别 */
    int    yearOfBirth;        /* 出生年 */
    int    scoreMath;          /* 数学课的成绩 */
    int    scoreEnglish;       /* 英语课的成绩 */
    int    scoreComputer;      /* 计算机原理课的成绩 */
    int    scoreProgramming;   /* 程序设计课的成绩 */
};
  
```

声明了一个结构体类型

结构体的名字称为结构体标签(Structure Tag)

构成结构体的变量称为结构体的成员(Structure Member)

学号	姓名	性别	出生年	数学	英语	计算机原理	程序设计
100310121	王 刚	男	1991	72	83	90	82
100310122	李小明	男	1992	88	92	78	78
100310123	王丽红	女	1991	98	72	89	66
100310124	陈莉莉	女	1992	87	95	78	90
...							

10.2.2 结构体类型-结构体类型的声明

13

```
struct student
{
    long    studentID;           /* 学号 */
    char    studentName[10];     /* 姓名 */
    char    studentSex;          /* 性别 */
    int     yearOfBirth;         /* 出生年 */
    int     scoreMath;           /* 数学课的成绩 */
    int     scoreEnglish;        /* 英语课的成绩 */
    int     scoreComputer;       /* 计算机原理课的成绩 */
    int     scoreProgramming;    /* 程序设计课的成绩 */
};
```

结构体模板(Structure Template)

```
struct student
{
    long    studentID;           /* 学号 */
    char    studentName[10];     /* 姓名 */
    char    studentSex;          /* 性别 */
    int     yearOfBirth;         /* 出生年 */
    int     score[4];            /* 4 门课程的成绩 */
};
```

形成一个类型声明的样板
用于生成结构体变量
但并未定义任何结构体变量
因而编译器不为其分配内存

10.2.2 结构体类型-结构体类型的声明

14

```

struct student
{
    long studentID; /* 学号 */
    char studentName[10]; /* 姓名 */
    char studentSex; /* 性别 */
    int yearOfBirth; /* 出生年 */
    int scoreMath; /* 数学课的成绩 */
    int scoreEnglish; /* 英语课的成绩 */
    int scoreComputer; /* 计算机原理课的成绩 */
    int scoreProgramming; /* 程序设计课的成绩 */
};

```

定义为何种类型更好?

```

struct student
{
    long studentID; /* 学号 */
    char studentName[10]; /* 姓名 */
    char studentSex; /* 性别 */
    int yearOfBirth; /* 出生年 */
    int score[4]; /* 4门课程的成绩 */
};

```



第十讲 学习内容

15

10.1 从基本数据类型到抽象数据类型

10.2 结构体类型

10.3 结构体变量、数组

10.4 向函数传递结构体

10.5 共用体与枚举类型



10.3.1 结构体变量的定义

16

- (1) 先定义结构体类型再定义变量名
- (2) 在定义结构体类型的同时定义变量
- (3) 直接定义结构体变量（不指定结构体标签）

```
struct student
{
    long   studentID;
    char   studentName[10];
    char   studentSex;
    int    yearOfBirth;
    int    score[4];
} stu1;
```

```
struct 
{
    long   studentID;
    char   studentName[10];
    char   studentSex;
    int    yearOfBirth;
    int    score[4];
} stu1;
```


10.3.1 结构体类型-用typedef定义数据类型名

17

```
typedef struct student STUDENT;
```

```
typedef struct student  
{  
    long    studentID;  
    char    studentName[10];  
    char    studentSex;  
    int     yearOfBirth;  
    int     score[4];  
} STUDENT;
```

关键字**typedef**为一种**已存在的**
类型定义一个**别名**，并未定义新
类型

struct student与
STUDENT类型是同义词

```
struct student stu1, stu2; /*It works*/  
STUDENT stu1, stu2;        /*It works!*/  
student stu1, stu2;        /*Can this work?*/  
struct stu1, stu2;         /*Can this work?*/
```

10.3.2 结构体变量的初始化

18

stu1:

100310121	王刚	M	1991	72	83	90	82
-----------	----	---	------	----	----	----	----

```
STUDENT stu1 = {100310121, "王刚", 'M', 1991, {72,83,90,82}};
```

等价于

```
struct student stu1 = {100310121, "王刚", 'M', 1991, {72,83,90,82}};
```

```
typedef struct student
```

```
{
```

```
    long    studentID;
```

```
    char    studentName[10];
```

```
    char    studentSex;
```

```
    int     yearOfBirth;
```

```
    int     score[4];
```

```
} STUDENT;
```

学号	姓名	性别	出生年	数学	英语	计算机原理	程序设计
100310121	王 刚	男	1991	72	83	90	82
100310122	李小明	男	1992	88	92	78	78
100310123	王丽红	女	1991	98	72	89	66
100310124	陈莉莉	女	1992	87	95	78	90
...							

10.3.3 嵌套的结构体

结构体定义可嵌套——嵌套的结构体（Nested Structure）

– 在一个结构体内包含了另一个结构体作为其成员

学号	姓名	性别	出生日期			数学	英语	计算机原理	程序设计
			年	月	日				

```
STUDENT stu1 = {100310121, "王刚", 'M', {1991,5,19}, {72,83,90,82}};
```

```
STUDENT stu1 = {100310121, "王刚", 'M', {1991,"May",19}, {72, 83, 90, 82}};
```

```
typedef struct date
{
    int    year;
    int    month;
    int    day;
}DATE;
```

```
typedef struct date
{
    int    year;
    char    month[10];
    int    day;
}DATE;
```

```
typedef struct student
{
    long    studentID;
    char    studentName[10];
    char    studentSex;
    DATE    birthday;
    int    score[4];
} STUDENT;
```

10.3.4 结构体变量的引用

20

访问结构体变量的成员

– 成员选择运算符（也称圆点运算符） 结构体变量名 . 成员名

```
typedef struct student
{
    long    studentID;
    char    studentName[10];
    char    studentSex;
    DATE    birthday;
    int     score[4];
} STUDENT;
```

```
stu1.studentID = 100310121;
```

```
typedef struct date
{
    int    year;
    int    month;
    int    day;
} DATE;
```

```
STUDENT stu1;
```

```
stu1.birthday.year = 1991;
```

```
stu1.birthday.month = 5;
```

```
stu1.birthday.day = 19;
```

- 对嵌套的结构体成员，必须以级联方式访问

10.3.4 结构体变量的引用

21

学号	姓名	性别	出生日期			数学	英语	计算机原理	程序设计
			年	月	日				

```
STUDENT stu1 = {100310121, "王刚", 'M', {1991,5,19}, {72,83,90,82}};
```

等价于

```
typedef struct student
{
    long    studentID;
    char    studentName[10];
    char    studentSex;
    DATE    birthday;
    int     score[4];
} STUDENT;
```

```
stu1.studentID = 100310121;
strcpy(stu1.studentName, "王刚");
stu1.studentSex = 'M';
stu1.birthday.year = 1991;
stu1.birthday.month = 5;
stu1.birthday.day = 19;
stu1.score[0] = 72;
stu1.score[1] = 83;
stu1.score[2] = 90;
stu1.score[3] = 82;
```



10.3.4 结构体变量的引用

22

【例】演示结构体变量的赋值和引用方法

```

16  int  main()
17  {
18      STUDENT stu1 = {100310121, "王刚", 'M', {1991,5,19}, {72,83,90,82}};
19      STUDENT stu2;
20      stu2 = stu1;
21      printf("stu2:%10ld%8s%3c%6d/%02d/%02d%4d%4d%4d%4d\n",
22              stu2.studentID, stu2.studentName, stu2.studentSex,
23              stu2.birthday.year, stu2.birthday.month, stu2.birthday.day,
24              stu2.score[0], stu2.score[1], stu2.score[2], stu2.score[3]);
25      return 0;
26  }

```

按结构体的成员顺序逐一
对相应成员进行赋值

/* 同类型的结构体变量之间的赋值操作 */

stu2: 100310121 王刚 M 1991/05/19 72 83 90 82

格式符%02d中2d前面的前导符0表示
输出数据时，若左边有多余位，则补0

若不用初始化的方法，而用从键盘输入的方法输入结构体变量stu1的内容，那么程序如何修改？

23

```

16 int main()
17 {
18     STUDENT stu1, stu2;
19     int i;
20     printf("Input a record:\n");
21     scanf("%ld", &stu1.studentID);
22     scanf("%s", stu1.studentName); /* 输入学生姓名，无需加& */
23     scanf(" %c", &stu1.studentSex); /* %c 前有一个空格 */
24     scanf("%d", &stu1.birthday.year);
25     scanf("%d", &stu1.birthday.month);
26     scanf("%d", &stu1.birthday.day);
27     for (i=0; i<4; i++)
28     {
29         scanf("%d", &stu1.score[i]);
30     }
31     stu2 = stu1; /* 同类型的结构体变量之间的赋值操作 */
32     printf("&stu2 = %p\n", &stu2); /* 打印结构体变量 stu2 的地址 */
33     printf("%10ld%8s%3c%6d/%02d/%02d%4d%4d%4d%4d\n",
34         stu2.studentID, stu2.studentName, stu2.studentSex,
35         stu2.birthday.year, stu2.birthday.month, stu2.birthday.day,
36         stu2.score[0], stu2.score[1], stu2.score[2], stu2.score[3]);
37     return 0;
38 }

```

两个地址有何不同？



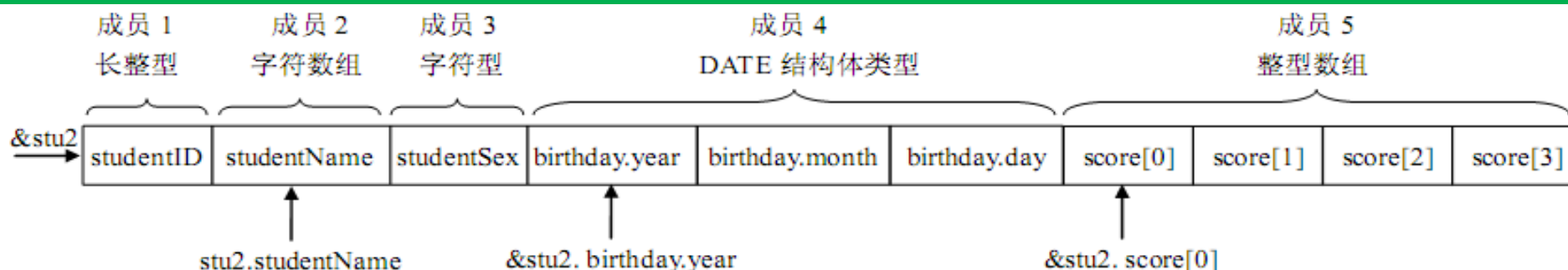

```

16 int main()
17 {
18     STUDENT stu1, stu2;
19     int i;
20     printf("Input a record.\n");
21     scanf("%ld", &stu1.studentID);
22     scanf("%s", stu1.studentName); /* 输入学生姓名, 无需加& */
23     scanf(" %c", &stu1.studentSex); /* %c 前有一个空格 */
24     scanf("%d", &stu1.birthday.year);
25     scanf("%d", &stu1.birthday.month);
26     scanf("%d", &stu1.birthday.day);
27     for (i=0; i<4; i++)
28     {
29         scanf("%d", &stu1.score[i]);
30     }
31     stu2 = stu1; /* 同类型的结构体变量之间的赋值操作 */
32     printf("&stu2 = %p\n", &stu2); /* 打印结构体变量 stu2 的地址 */
33     printf("%10ld%8s%3c%6d/%02d/%02d%4d%4d%4d%4d\n",

```

结构体成员的地址与该成员在结构体中所处的位置及其所占内存的字节数相关

结构体变量的地址
&stu2是该变量所占内存空间的首地址



10.3.5 结构体所占内存的字节数

25

struct 类型用内存字节数 = ?

【例12.2】

是所有成员占内存的总和吗？

- 用**sizeof**获得结构体大小

sizeof (变量或表达式)

sizeof (类型)

```
printf("%d\n", sizeof(struct sample));
```

```
printf("%d\n", sizeof(SAMPLE));
```

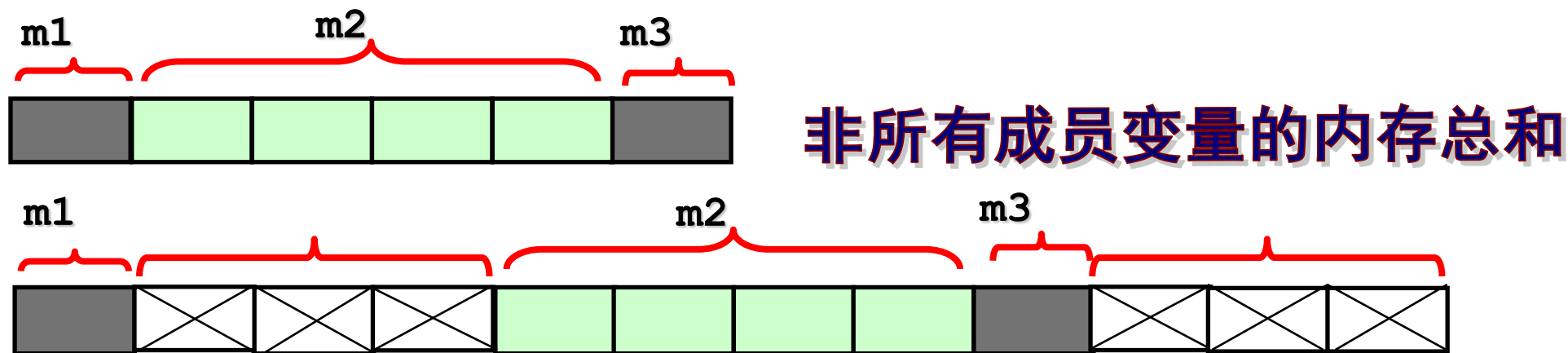
12

```
typedef struct sample
{
    char m1;
    int m2;
    char m3;
} SAMPLE;
```



10.3.5 结构体所占内存的字节数

26



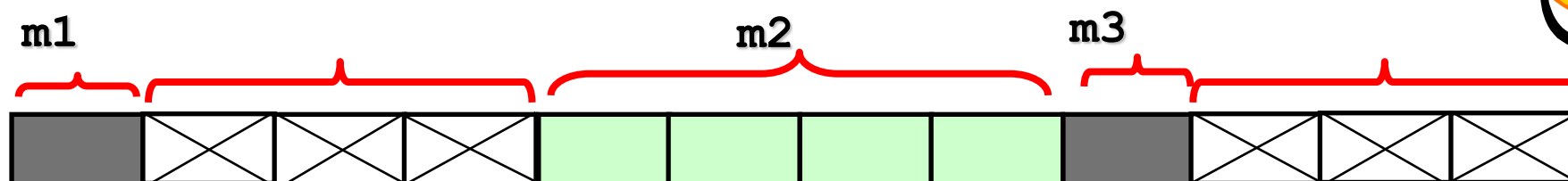
结构体实际所占的内存空间一般是按照机器字长对齐的
不同的系统和编译器，内存对齐(Memory-alignment)方式不同
为了满足处理器的对齐要求，可能会在较小的成员后加入补位

结构体变量的成员的内存对齐方式是与机器相关的
所以结构体在内存中所占的字节数也是与机器相关的

10.3.5 结构体所占内存的字节数

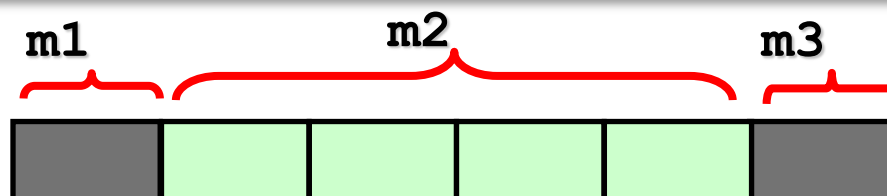
27

- 为什么要满足内存对齐的要求呢？



32位体系结构中，int值被对齐在4字节地址边界，
保证了一个int型数总能通过一次内存操作被访问到，
每次内存访问是在4字节对齐的地址处读取或存入32位整数

读取存储在没有对齐的地址处的32位整数，需两次内存访问，且从取到的64位中提取相关的32位需额外的操作，性能下降

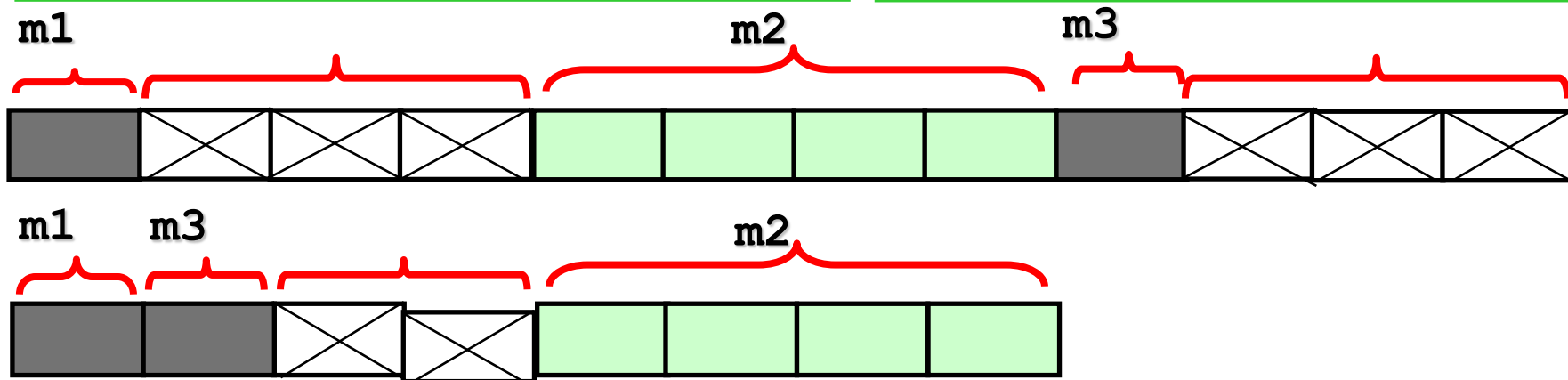


10.3.5 结构体所占内存的字节数

28

```
typedef struct sample
{
    char m1;
    int  m2;
    char m3;
} SAMPLE;
```

```
typedef struct sample
{
    char m1;
    char m3;
    int  m2;
} SAMPLE;
```



?



```
printf("%d\n", sizeof(SAMPLE));
```

10.3.6 结构体数组的定义和初始化

29

学号	姓名	性别	出生日期			数学	英语	计算机原理	程序设计
			年	月	日				

```
typedef struct student
{
    long    studentID;
    char    studentName[10];
    char    studentSex;
    DATE    birthday;
    int     score[4];
} STUDENT;
```

```
typedef struct date
{
    int     year;
    int     month;
    int     day;
} DATE;
```

10.3.6 结构体数组的定义和初始化

30

```
STUDENT stu[30] = {{100310121, "王刚", 'M', {1991,5,19},{72,83,90,82}},
                   {100310122, "李小明", 'M', {1992,8,20},{88,92,78,78}},
                   {100310123, "王丽红", 'F', {1991,9,19},{98,72,89,66}},
                   {100310124, "陈莉莉", 'F', {1992,3,22},{87,95,78,90}}
};
```

学号	姓名	性别	出生日期			数学	英语	计算机原理	程序设计
			年	月	日				
1	王 刚	M	1991	5	19	72	83	90	82
2	李小明	M	1992	8	20	88	92	78	78
3	王丽红	F	1991	9	19	98	72	89	66
4	陈莉莉	F	1992	3	22	87	95	78	90

建立了数据库中的多条记录，每条对应一个学生信息

```

16 int main()
17 {
18     int i, j, sum[30];
19     STUDENT stu[30] = {{100310121, "王刚", 'M', {1991, 5, 19}, {72, 83, 90, 82}},
20                        {100310122, "李小明", 'M', {1992, 8, 20}, {88, 92, 78, 78}},
21                        {100310123, "王丽红", 'F', {1991, 9, 19}, {98, 72, 89, 66}},
22                        {100310124, "陈莉莉", 'F', {1992, 3, 22}, {87, 95, 78, 90}}
23                        };
24     for (i=0; i<4; i++)
25     {
26         sum[i] = 0;
27         for (j=0; j<4; j++)
28         {
29             sum[i] = sum[i] + stu[i].score[j];
30         }
31         printf("%10ld%8s%3c%6d/%02d/%02d%4d%4d%4d%4d%6.1f\n",
32                stu[i].studentID,
33                stu[i].studentName,
34                stu[i].studentSex,
35                stu[i].birthday.year,
36                stu[i].birthday.month,
37                stu[i].birthday.day,
38                stu[i].score[0],
39                stu[i].score[1],
40                stu[i].score[2],
41                stu[i].score[3],
42                sum[i]/4.0);
43     }
44     return 0;
45 }

```

【例】利用结构体数组，计算每个学生的平均分

100310121	王刚	M	1991/05/19	72	83	90	82	81.8
100310122	李小明	M	1992/08/20	88	92	78	78	84.0
100310123	王丽红	F	1991/09/19	98	72	89	66	81.3
100310124	陈莉莉	F	1992/03/22	87	95	78	90	87.5

10.3.7 结构体指针的定义和初始化

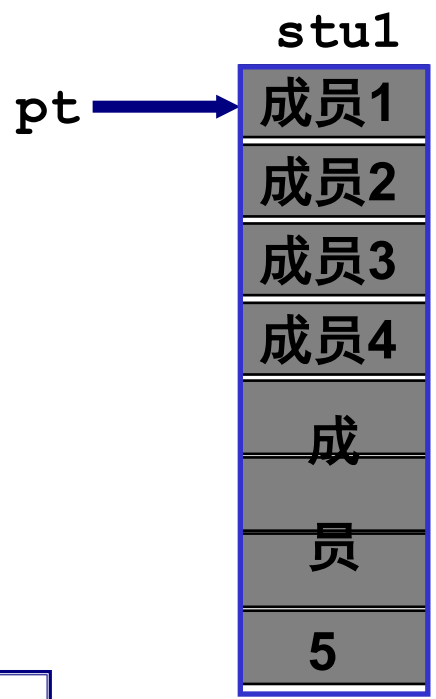
32

- 如何定义指向结构体变量的指针？

```
STUDENT stu1;  
STUDENT *pt;  
pt = &stu1;
```

等价于

```
STUDENT *pt = &stu1;
```



```
typedef struct date  
{  
    int    year;  
    int    month;  
    int    day;  
} DATE;
```

```
typedef struct student  
{  
    long    studentID;  
    char    studentName[10];  
    char    studentSex;  
    DATE    birthday;  
    int     score[4];  
} STUDENT;
```


10.3.7 结构体指针的定义和初始化

33

- 如何访问结构体指针变量指向的结构体成员呢？

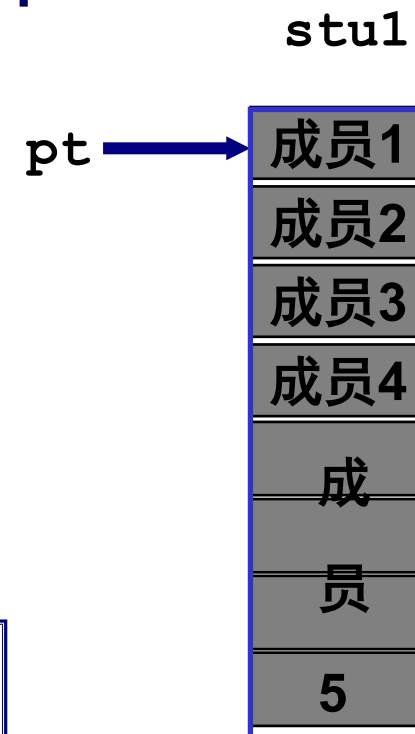
- 通过成员选择运算符访问

`(*pt). studentID = 1;`

`stu1. studentID = 1;`

- 通过指向运算符访问

`pt -> studentID = 1;`



```
typedef struct date
{
    int    year;
    int    month;
    int    day;
} DATE;
```

```
typedef struct student
{
    long    studentID;
    char    studentName[10];
    char    studentSex;
    DATE    birthday;
    int     score[4];
} STUDENT;
```

10.3.7 结构体指针的定义和初始化

34

- 当结构体嵌套时，如何访问结构体指针变量所指向的结构体成员？

```
stu1. birthday. year = 1999;  
(*pt). birthday. year = 1999;  
pt -> birthday. year = 1999;
```



```
typedef struct date  
{  
    int    year;  
    int    month;  
    int    day;  
} DATE;
```

```
typedef struct student  
{  
    long    studentID;  
    char    studentName[10];  
    char    studentSex;  
    DATE    birthday;  
    int     score[4];  
} STUDENT;
```



10.3.7 结构体指针的定义和初始化

- 如何定义指向结构体数组的指针？

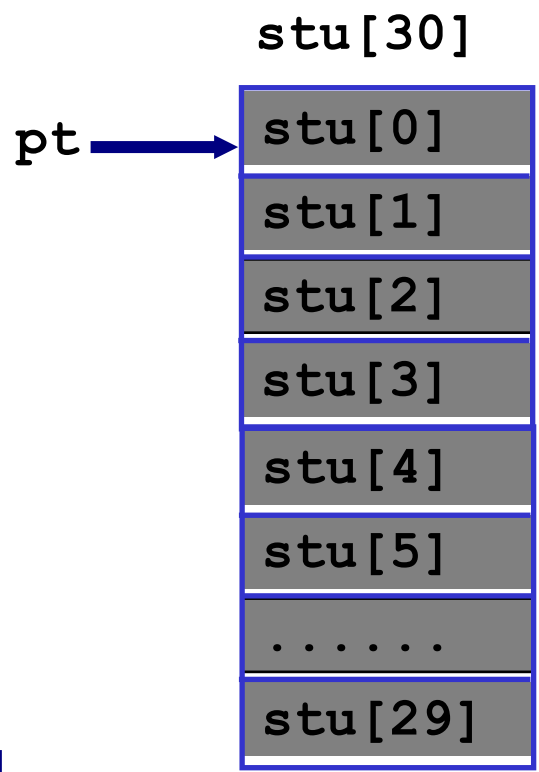
```
STUDENT stu[30];  
STUDENT *pt;  
pt = stu;
```

等价于

```
STUDENT *pt = stu;
```

等价于

```
STUDENT *pt = &stu[0];
```



```
typedef struct date  
{  
    int    year;  
    int    month;  
    int    day;  
} DATE;
```

```
typedef struct student  
{  
    long    studentID;  
    char    studentName[10];  
    char    studentSex;  
    DATE    birthday;  
    int     score[4];  
} STUDENT;
```

10.3.7 结构体指针的定义和初始化

36

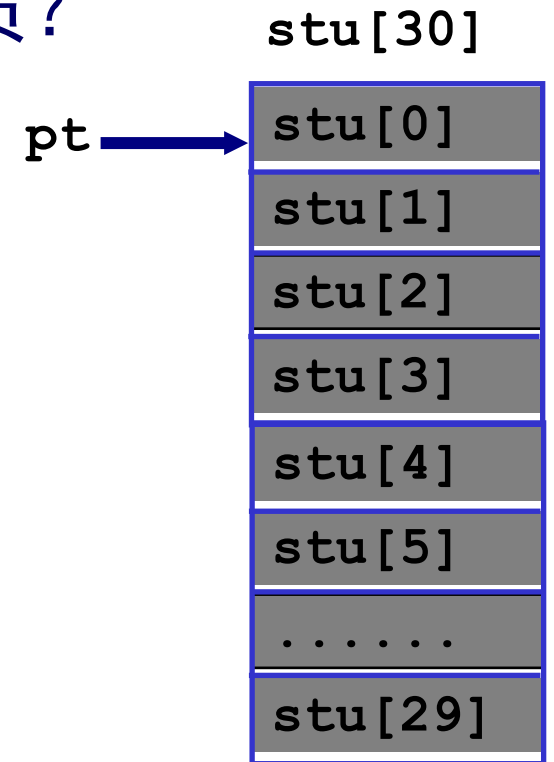
- 如何访问结构体指针指向的结构体数组成员？

使用`pt++`，使`pt`指向`stu[1]`

`pt -> studentID`

等价于

`stu[1]. studentID`



```
typedef struct date
{
    int    year;
    int    month;
    int    day;
} DATE;
```

```
typedef struct student
{
    long    studentID;
    char    studentName[10];
    char    studentSex;
    DATE    birthday;
    int     score[4];
} STUDENT;
```

第十讲 学习内容

37

- 10.1 从基本数据类型到构造数据类型
- 10.2 结构体类型
- 10.3 结构体变量、数组
- 10.4 向函数传递结构体
- 10.5 共用体与枚举类型



10.4.1 向函数传递结构体

38

- 向函数传递结构体的单个成员
 - 复制单个成员的内容
- 向函数传递结构体的完整结构
 - 复制结构体的所有成员
- 向函数传递结构体的首地址
 - 仅复制一个地址值

【例】结构体变量作函数参数

39

```
int main()
{
    struct date d;
    d.year = 1999;
    d.month = 4;
    d.day = 23;
    printf("Before function call:%d/%02d/%02d\n",
           d.year, d.month, d.day);
    Func(d); /*结构体变量作函数实参，传值调用*/
    printf("After function call:%d/%02d/%02d\n",
           d.year, d.month, d.day);
    return 0;
}
```

Before function call:1999/04/23

After function call:1999/04/23

函数对结构体内容的
修改不影响原结构体

【例1】

结构体变量 作函数参数

```
struct date
{
    int year;
    int month;
    int day;
};
void Func(struct date p)
{
    p.year = 2000;
    p.month = 5;
    p.day = 22;
}
```

【例】结构体变量做函数返回值

40

```
int main()
{
    struct date d;
    d.year = 1999;
    d.month = 4;
    d.day = 23;
    printf("Before function call:%d/%02d/%02d\n",
          d.year, d.month, d.day);
    d = Func(d); /* 结构体变量作函数实参，传值调用 */
    printf("After function call:%d/%02d/%02d\n",
          d.year, d.month, d.day);
    return 0;
}
```

返回结构体变量的值
也可以得到修改的结构
体内容，但效率低

```
struct date
{
    int year;
    int month;
    int day;
};
struct date Func(struct date p)
{
    p.year = 2000;
    p.month = 5;
    p.day = 22;
    return p;
}
```


【例】用结构体数组作函数参数编程计算并输出学生的平均分

41

```

51  /* 计算n个学生的m门课程的平均分，存入数组aver中 */
52  void AverScore(STUDENT stu[], float aver[], int n, int m)
53  {
54      int i, j, sum[N];
55      for (i=0; i<n; i++)
56      {
57          sum[i] = 0;
58          for (j=0; j<m; j++)
59          {
60              sum[i] = sum[i] + stu[i].score[j];
61          }
62          aver[i] = (float)sum[i]/m;
63      }

```

结构体作函数
参数的好处？



精简参数传递个数
使函数接口更简洁

aver放到结构体成员中

```

typedef struct student
{
    long    studentID;
    char    studentName[10];
    char    studentSex;
    DATE    birthday;
    int     score[4];
    float   aver;
} STUDENT;

```

```

53  void AverScore(STUDENT stu[], int n, int m)
54  {
55      int i, j, sum[N];
56      for (i=0; i<n; i++)
57      {
58          sum[i] = 0;
59          for (j=0; j<m; j++)
60          {
61              sum[i] = sum[i] + stu[i].score[j];
62          }
63          stu[i].aver = (float)sum[i]/m;
64      }
65  }

```

10.3 向函数传递结构体指针

42

```
int main()
{
    struct date d;
    d.year = 1999;
    d.month = 4;
    d.day = 23;
    printf("Before function call:%d/%02d/%02d\n",
          d.year, d.month, d.day);
    Func( &d ); /*结构体变量的地址作函数实参，传地址调用*/
    printf("After function call:%d/%02d/%02d\n",
          d.year, d.month, d.day);
    return 0;
}
```

【例2】

结构体指针
作函数参数

结构体指针作函数形参
实参必须为地址值

Before function call:1999/04/23

After function call: 2000/05/22

```
struct date
{
    int year;
    int month;
    int day;
};

void Func(struct date *p)
{
    p->year = 2000;
    p->month = 5;
    p->day = 22;
}
```

第十讲 学习内容

43

- 10.1 从基本数据类型到构造数据类型
- 10.2 结构体类型
- 10.3 结构体变量、数组
- 10.4 向函数传递结构体
- 10.5 共用体与枚举类型



10.5.1 用户自定义的数据结构

44

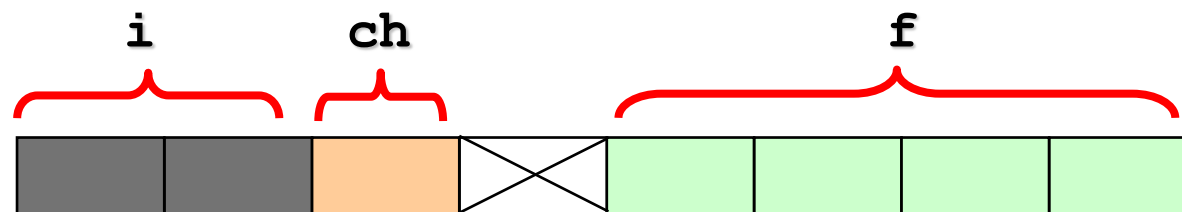
- 结构体（struct）
 - 把关系紧密且逻辑相关的多种不同类型的变量，组织到统一的名字之下
- 共用体，也称联合（union）
 - 把情形互斥但逻辑相关的多种不同类型的变量，组织到统一的名字之下

10.5.2 共用体

45

```
struct sample
{
    short    i;
    char     ch;
    float    f;
};
```

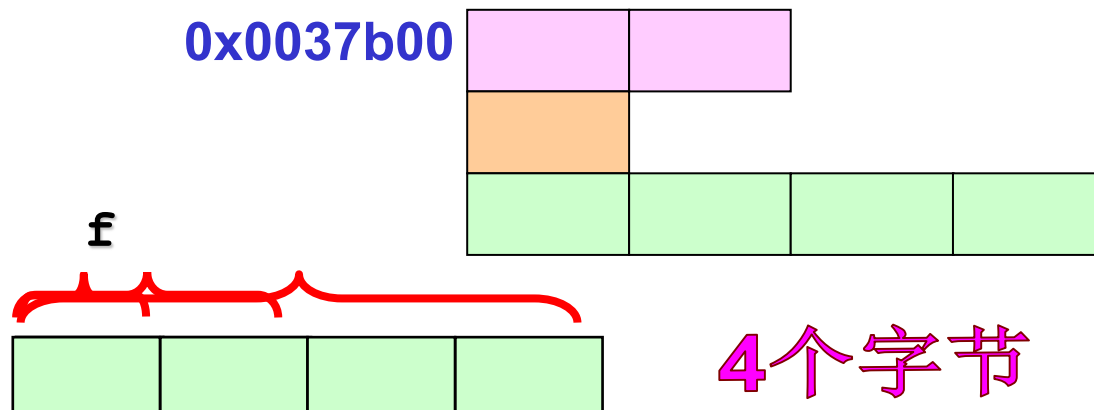
```
printf("%d\n", sizeof(struct sample));
```



8个字节

```
printf("%d\n", sizeof(union sample));
```

0x0037b00



4个字节



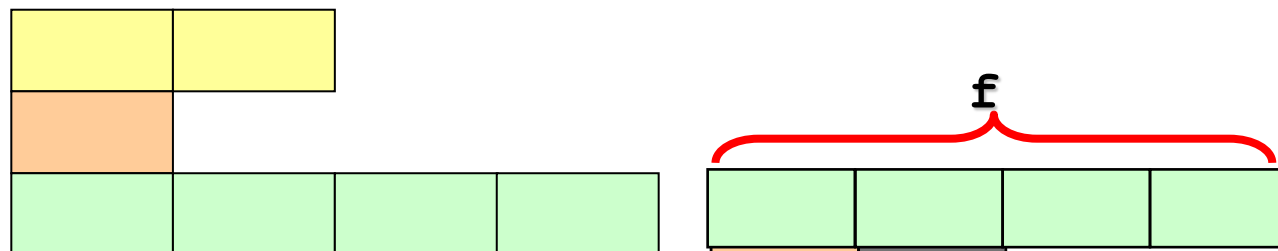
10.5.2 共用体

46

❓ `sizeof(union number)` 取决于 **占空间最多** 的那个成员变量

- ❓ 同一内存在每一瞬时只能存放其中一种类型的成员
- ❓ 起作用的成员是 **最后一次存放** 的成员
- ❓ 初始化只能对第一个初始化

0x0037b00



4个字节

10.5.2 共用体

47

姓名	性别	年龄	婚姻状况						婚姻状况 标记
			未婚	已婚			离婚		
				结婚日期	配偶姓名	子女数量	离婚日期	子女数量	

```

24     struct person                                /* 定义职工个人信息结构体类型 */
25     {
26         char name[20];                            /* 姓名 */
27         char sex;                                  /* 性别 */
28         int age;                                    /* 年龄 */
29         union maritalState marital;                /* 婚姻状况 */
30         int marryFlag;                             /* 婚姻状况标记 */
31     };

```

```

18     union maritalState                            /* 定义婚姻状况共用体类型 */
19     {
20         int single;                                /* 未婚 */
21         struct marriedState married;               /* 已婚 */
22         struct divorceState divorce;               /* 离婚 */
23     };

```



10.5.2 共用体

48

姓名	性别	年龄	婚姻状况						婚姻状况 标记
			未婚	已婚			离婚		
				结婚日期	配偶姓名	子女数量	离婚日期	子女数量	

```

7      struct marriedState          /* 定义已婚结构体类型 */
8      {
9          struct date marryDay;      /* 结婚日期 */
10         char spouseName[20];       /* 配偶姓名 */
11         int child;                 /* 子女数量 */
12     };

13     struct divorceState          /* 定义离婚结构体类型 */
14     {
15         struct date divorceDay;    /* 离婚日期 */
16         int child;                 /* 子女数量 */
17     };

18     union maritalState           /* 定义婚姻状况 */
19     {
20         int single;                /* 未婚 */
21         struct marriedState married; /* 已婚 */
22         struct divorceState divorce; /* 离婚 */
23     };

1      struct date
2      {
3          int year;
4          int month;
5          int day;
6      };

```


10.5.3 枚举数据类型

49

枚举（Enumeration）数据类型

- 描述一组有限个数据值组成的整型值的集合
- 基本数据类型

```
enum weeks {SUN, MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT};  
enum weeks today;  
today = TUE; //值为2
```

```
enum response {no, yes, none};  
enum response answer;  
answer = no; //值为0  
enum response {no = -1, yes = 1, none = 0};
```

本讲小结

50

- 两种新的数据类型：结构体与共用体
- 结构体类型的声明，结构体变量、数组的定义
- 结构体成员的引用
 - 成员选择运算符
- 如何向函数传递结构体